

LAPORAN PROPOSAL SISTEM INFORMASI IKAN AIR TAWAR

Laporan ini disusun untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Pemrograman Web
Dosen Pengampu, JEFERY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Rifalsya Dwi Putra Safei

20240803101

Sistem Informasi

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan ekosistem air tawar luar biasa, mencakup ribuan spesies ikan endemik, ikan konsumsi, hingga ikan hias. Namun, penyebaran informasi mengenai taksonomi, habitat, lokasi persebaran spesifik, dan status konservasi ikan-ikan tersebut masih tersebar di berbagai dokumen ilmiah yang sulit diakses oleh masyarakat awam, pencinta alam, maupun komunitas pemancing.

Di sisi lain, platform berbasis komunitas (*Wiki*) seperti *Creatures of the Deep Wiki* terbukti sukses menyajikan data makhluk air dengan visual yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami melalui sistem katalogisasi per wilayah (*Region*). Terinspirasi dari pendekatan tersebut, proyek ini bertujuan membangun sebuah **Sistem Informasi Ikan Air Tawar**. Sistem ini dirancang untuk menyajikan data keanekaragaman hayati perairan darat Indonesia dengan *interface* yang bersih, menggunakan statistik informatif (*info box*), serta visualisasi berbasis tabel penemuan (*discoveries*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat memetakan data ikan air tawar berdasarkan wilayah (*region*) penyebarannya?
2. Bagaimana mengadaptasi struktur informasi interaktif dari platform *Wiki Game* ke dalam sistem informasi keanekaragaman hayati riil?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membangun platform sistem informasi berbasis web sebagai pusat edukasi ikan air tawar.
2. Mengimplementasikan antarmuka (*user interface*) bergaya wiki yang memudahkan pengguna dalam melacak data spesifik ikan (lokasi, berat, dan status).

1.4 Manfaat Penelitian

- **Bagi Akademisi/Peneliti:** Menjadi referensi digital yang terstruktur mengenai data ikan air tawar per wilayah.
- **Bagi Masyarakat/Komunitas:** Meningkatkan kesadaran akan kekayaan hayati serta status konservasi ikan-ikan yang terancam punah.

BAB 2 STUDI TEORITIS

2.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi memanfaatkan teknologi internet. Menurut prinsip rekayasa perangkat lunak, web yang baik harus memenuhi aspek keterbacaan (*readability*) dan kemudahan navigasi (*navigation usability*).

2.2 Konsep Kategori Berbasis Wilayah (Region-Based Cataloging)

Katalogisasi berbasis wilayah merupakan metode pengelompokan data berdasarkan entitas geografis. Dalam konteks sistem informasi geografi dan wiki, pengelompokan ini mempermudah pengguna melakukan penyaringan (*filtering*) data secara induktif dari wilayah makro (Negara) menuju data mikro (Sungai/Danau spesifik).

2.3 Analisis Antarmuka Wiki-Style dan Fandom Platform

Platform seperti Fandom Wiki memiliki ciri khas visual berupa:

- **Infobox:** Kotak ringkasan di sisi kanan halaman yang memuat metadata penting secara instan.

- **Breadcrumbs:** Navigasi penunjuk posisi user (misal: *In: Region, Indonesia*).
 - **Tabular Data:** Penggunaan tabel untuk menampilkan daftar entitas (ikan) secara kolektif lengkap dengan atribut gambar, nama, lokasi, ukuran, dan status.
-

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Penelitian ini menggunakan metode **Waterfall** yang sistematis dan berurutan, terdiri dari tahap-tahap berikut:

[Analisis Kebutuhan] → [Perancangan UI/UX (Wireframe)] → [Implementasi Kode] → [Pengujian]

1. **Analisis Kebutuhan:** Mengidentifikasi data apa saja yang perlu ditampilkan (Nama ikan, lokasi, berat, status).
2. **Perancangan (Design):** Membuat *wireframe* antarmuka halaman utama (*Welcome Page*) dan halaman detail wilayah (*Region Page*).
3. **Implementasi (Coding):** Menerjemahkan desain menjadi struktur web menggunakan HTML, CSS (Flexbox/Grid), dan JavaScript.
4. **Pengujian (Testing):** Memastikan fungsionalitas navigasi dan keakuratan tampilan tabel.

3.2 Perancangan Sistem (Berdasarkan Wireframe)

Sistem dirancang ke dalam dua arsitektur halaman utama:

- **Halaman Utama (Welcome Screen):** Berfungsi sebagai gerbang masuk dengan deskripsi sistem, gambar representatif, dan menu navigasi dinamis berbasis *Card* untuk memilih *Region* (Indonesia).
 - **Halaman Detail Region (Indonesia Page):** Menampilkan nama wilayah, *Infobox* ringkasan statistik (Fish Count & Creatures Count), serta tabel interaktif DISCOVERIES untuk menyajikan baris data spesifik tiap spesies ikan.
-

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Antarmuka (User Interface)

Berdasarkan rancangan *wireframe* yang telah dibuat, implementasi visual dilakukan dengan menekankan aspek minimalis dengan aksen warna cyan (#00FFFF) untuk mempertahankan elemen estetika perairan (*aquatic theme*).

4.1.1 Halaman Utama (Welcome Screen)

Halaman ini berhasil mengimplementasikan *two-column layout* pada bagian atas:

- Kolom kiri diisi oleh teks pengantar sistem informasi.
- Kolom kanan diisi oleh kotak gambar utama yang memperkuat visual web.
- Bagian bawah mengimplementasikan komponen *Region Selector* berupa kartu navigasi bertuliskan "Indonesia" yang mengarah langsung ke database ikan nasional.

4.1.2 Halaman Detail Region (Indonesia)

Sesuai dengan blueprint, halaman ini memiliki struktur fungsional sebagai berikut:

1. **Navigasi Atas (Breadcrumb):** Menampilkan teks In : Region, Indonesia di pojok kiri atas sebagai panduan posisi user.
2. **Layout Header & Infobox:** Menggunakan pembagian ruang horizontal. Sisi kiri memuat nama wilayah "INDONESIA" beserta deskripsinya, sementara sisi kanan memuat *Infobox* vertikal beraksen cyan bertuliskan "DISCOVERIES" yang melacak jumlah *counter* data (Fish: 0, Creatures: 0).
3. **Tabel Discoveries:** Tabel diletakkan di bagian bawah secara *full-width* dengan lima kolom utama: IMAGE, FISH, LOCATION, WEIGHT, dan STATUS. Struktur tabel ini dinamis, siap diintegrasikan dengan database (MySQL/PostgreSQL) untuk perulangan (*looping*) data secara otomatis.

4.2 Pembahasan Struktur Data Tabel

Penggunaan struktur tabel pada bagian *Discoveries* sangat efektif untuk menyajikan data keanekaragaman hayati secara padat. Sebagai contoh pengisian data riil, kolom LOCATION akan diisi nama spesifik seperti "Sungai Kapuas" atau "Danau Toba", kolom WEIGHT menggunakan satuan kilogram (\$kg\$), dan kolom STATUS merujuk pada regulasi KKP (Kementerian Kelautan dan PInkan) atau IUCN (misalnya: *Endemik / Dilindungi*).

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proyek pengembangan web **Sistem Informasi Ikan Air Tawar di Indonesia** berhasil dirancang dengan mengadopsi struktur informasi dari platform *Wiki Game*. Penggunaan komponen *Infobox* statistik dan tabel *Discoveries* pada halaman detail wilayah terbukti memberikan struktur penyajian data yang rapi, informatif, dan mudah dipahami oleh pengguna akhir. Rancangan antarmuka (*wireframe*) yang telah dibuat memenuhi standar kegunaan (*usability*) yang baik untuk sebuah sistem informasi edukatif.

5.2 Saran

1. **Integrasi Backend:** Pengembangan selanjutnya perlu menghubungkan web statis ini dengan database relasional agar data ikan pada tabel *Discoveries* dapat bertambah secara dinamis.
2. **Fitur Search & Filter:** Menambahkan fitur pencarian langsung di atas tabel untuk memudahkan user mencari ikan tertentu tanpa harus menelusuri tabel satu per satu.
3. **Responsive Design:** Memastikan layout dua kolom pada *wireframe* dapat bertransformasi menjadi satu kolom yang rapi saat diakses melalui perangkat *smartphone* (mobile-friendly).

REFERENSI

1. Fandom Media. (2026). *Creatures of the Deep Wiki*. Diakses dari https://creatures-of-the-deep-app.fandom.com/wiki/Creatures_of_the_Deep_Wiki
2. Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. McGraw-Hill Education.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2024). *Data Sebaran Keanekaragaman Hayati Ikan Air Tawar Indonesia*. KKP RI.
4. Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann. (Terkait penerapan prinsip navigasi dan breadcrumbs pada web).